

MCM/ICM C 题第 1 问求解初稿

条件保持的低秩-稀疏张量分解、P300 敏感性与左右镜像假设检验

可复现建模分析包（非最终论文版）

2026 年 9 月 24 日

摘要

本文针对仅含 Fz、F3、F4 三个原始额区通道的视觉认知 EEG，构建从数据审计、机理伪影先验、双分辨率滤波、事件锁定、低秩-稀疏张量分解到不确定性评估的完整流程。核心模型 CP-SRTD 将左右条件特异 ERP 显式保留，并约束低秩试次得分与提示标签正交，以修复普通联合低秩模型可能抹去左右差异的问题。对 F3/F4 镜像等变性，本文不作硬性假设，而把镜像收缩与“不交换通道的普通左右池化”置于同一留出框架比较，从而区分真正的反射结构与普通降方差收益；当前四组数据均由普通池化取得更低留出误差。所有置信区间都在 bootstrap 样本中重新拟合模型；另以已知真值的运动、眨眼、电极 pop、ECG 与削顶仿真，以及随机触发对照验证。本文是模型假设和第 1 问求解初稿，不冒充最终生理论文，也不使用题目所给机器 Decon 通道。

目录

1 问题理解与建模目标	3
2 数据审计	3
2.1 基本规模与行为标记	3
2.2 ECG 只做有门槛的条件回归	5
3 P300 文献事实与本题解释边界	5
4 机理伪影模型与预处理	5
5 条件保持的低秩-稀疏张量模型	6
5.1 为何普通低秩可能失败	6
5.2 CP-SRTD 模型	6
6 F3/F4 左右镜像：从硬假设改为可检验软先验	8
7 统计验证与消融设计	10
7.1 防信息泄漏	10
7.2 已知真值合成实验	10

目录	2
7.3 随机触发对照	10
8 第 1 问结果	12
8.1 拟合视觉响应曲线	12
8.2 低秩方案与非低秩方案比较	13
8.3 高通敏感性	14
9 模型评价、局限与三问统一思路	15
9.1 优点	15
9.2 不可识别性与局限	15
9.3 对第 2、3 问的桥接	15
10 结论	15
A 复现说明	15

1 问题理解与建模目标

第 1 问的实质不是单纯“滤出 P300”，而是在强伪影、极少通道和左右条件信息都可能较弱的情形下，提取可复现、可解释、可比较的视觉事件相关响应。若把所有重复结构都压入一个低秩子空间，左右三角形的真实差异也可能被误删；反之，若只做逐点阈值或独立试次滤波，又无法利用跨试次共享结构。因此我们把任务写成四个同时满足的目标：

1. 不依赖机器 Decon 通道，仅使用原始 Fz/F3/F4；
2. 以机理先验标记饱和、导联 pop、极端共同眼动和可疑 ECG，而不把所有额区共同波动都判成眨眼；
3. 显式保护左右条件模板，再利用张量低秩和稀疏性降噪；
4. 对 P300 符号、镜像对称与滤波依赖进行可证伪的敏感性分析。

2 数据审计

2.1 基本规模与行为标记

表 1: 四组记录的数据规模与质量控制。L/R 为左右提示数；饱和率取三个原始 EEG 通道中的最大值。

数据集	时长/min	L/R	保留/提示	保留率	最大饱和率	中位反应时/s
VisualCogA_Task-1	14.57	54/46	89/100	89.0%	3.03%	2.215
VisualCogA_Task-2	14.98	57/43	86/100	86.0%	1.46%	2.215
VisualCogB_Task-1	14.52	48/52	88/100	88.0%	1.73%	2.215
VisualCogB_Task-2	14.87	50/50	83/100	83.0%	2.63%	2.219

任务 1 的动作方向主要由三角形指示；任务 2 的动作方向对应随后目标位置，因此任务 2 中“动作符号是否等于提示符号”不应被误当作正确率。四组记录的提示后动作时延约为秒级，使得本问使用 $[-0.4, 0.8]$ s 提示锁定窗时不会混入实际动作起始。

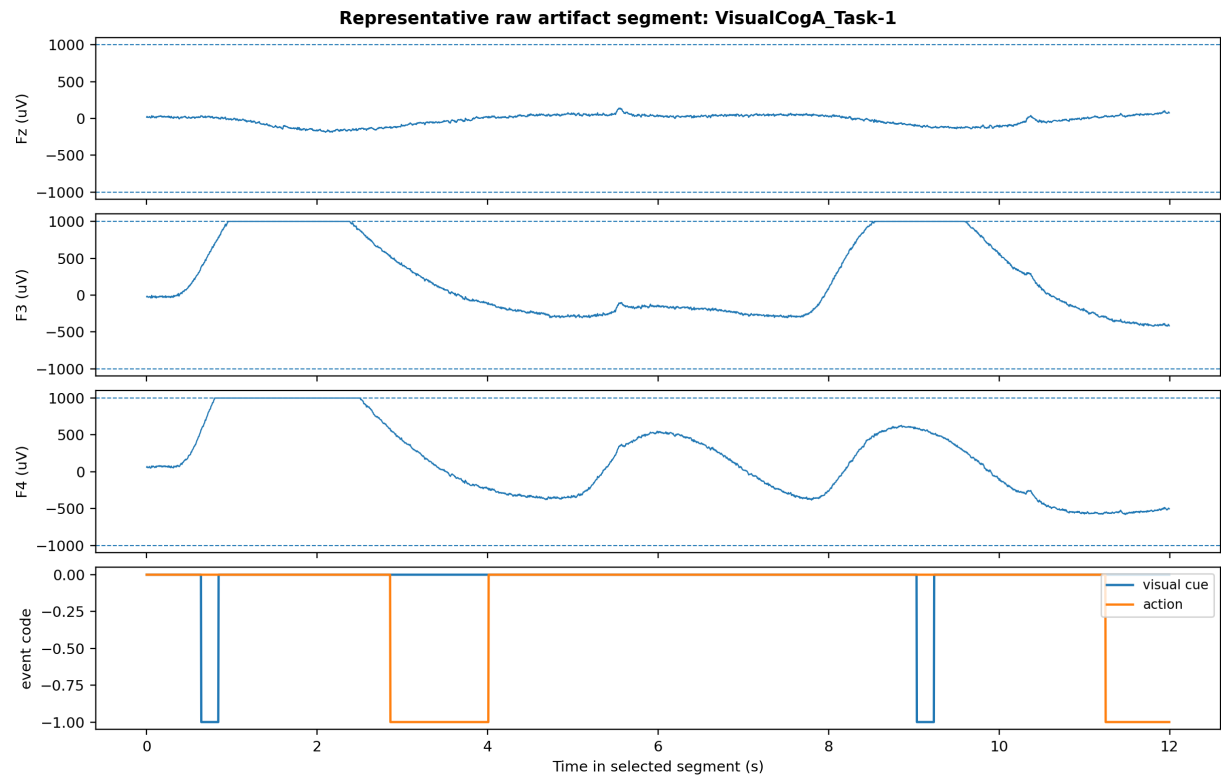


图 1: 代表性原始伪影片段。可见接近 ± 1000 的削顶、跳变和慢漂移，因此饱和样本不能简单进入零相位滤波后被遗忘。

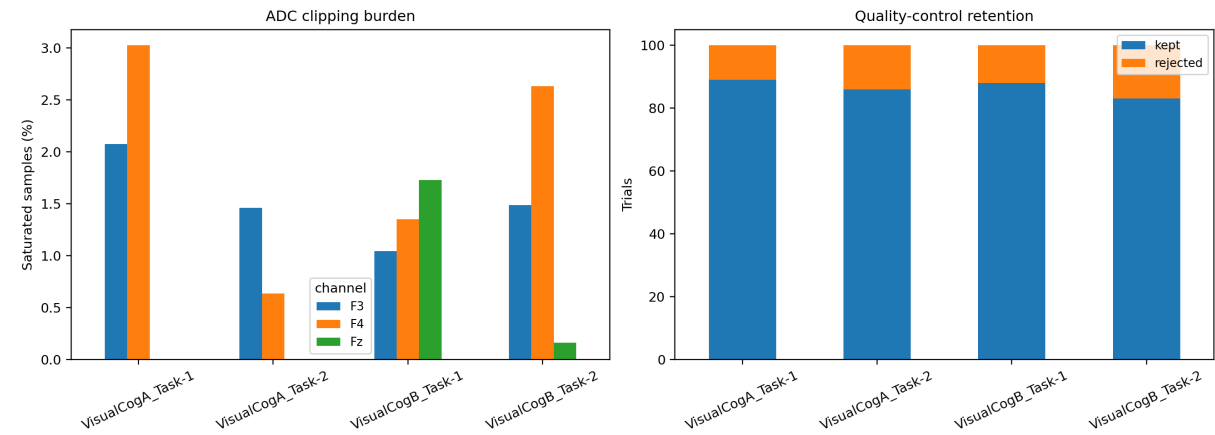


图 2: 通道级饱和负担与试次级质量控制保留。

2.2 ECG 只做有门槛的条件回归

表 2: ECG-EEG 耦合诊断。只有最大绝对滞后相关 > 0.25 或 1–15 Hz 最大相干 > 0.35 时才启用 ridge-FIR 回归。

数据集	最大滞后相关	最大相干	是否回归
VisualCogA_Task-1	0.129	0.177	否
VisualCogA_Task-2	0.095	0.179	否
VisualCogB_Task-1	0.134	0.192	否
VisualCogB_Task-2	0.090	0.173	否

这一门槛避免把与 ECG 偶然相关的神经慢波投影出去。生理伪影综述也指出，不同伪影机制不存在单一普适最优方法，验证应结合仿真和真实数据 [1]。

3 P300 文献事实与本题解释边界

P300 是正向事件相关电位族，峰值常位于刺激后约 250–500 ms；P3a 更偏额中央并与刺激驱动的注意重定向相关，P3b 更偏顶叶并与目标判别、上下文更新和记忆操作相关 [2]。本题存在三项限制：

1. 刺激序列不是经典稀有目标 oddball，提示后还有较长的等待/准备过程；
2. 仅有额区 F3/Fz/F4，没有典型 P3b 最强的顶枕通道；
3. 额区慢波、CNV-like 准备成分和系统性眼动可能叠加。

因此本文把 0.3–15 Hz 定义为主“视觉响应”视图，把 1.5–15 Hz 定义为“P300-compatible 瞬态敏感性”视图。高通滤波可改变 ERP 的形状、峰值甚至符号，文献已明确警告不恰当高通会制造伪效应 [3, 4]。

4 机理伪影模型与预处理

设第 i 个试次、通道 c 、相对时间 t 的观测为

$$X_{ict} = E_{y_i,ct} + L_{ict} + S_{ict} + H_{ict}^{\text{ECG}} + \varepsilon_{ict}. \quad (1)$$

其中 E_{y_i} 是条件特异 ERP, L 表示可重复的低维时空结构, S 表示稀疏突发伪影。各机理先验为:

$$\text{眨眼/垂直眼动: } b_i(t)\mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \approx (q_{Fz}, q_{F3}, q_{F4})^\top, \text{ 三通道同号且慢;} \quad (2)$$

$$\text{运动/慢漂移: } \sum_{r=1}^R a_{ir} b_{cr} g_r(t), \quad R \ll \min(I, T); \quad (3)$$

$$\text{电极 pop: } p \exp[-(t - t_0)/\tau] \mathbf{1}(t \geq t_0), \quad \text{通道局部且导数突变;} \quad (4)$$

$$\text{心电泄漏: } \sum_{\ell=-4}^4 \beta_{c\ell} r(t - \ell), \quad \text{仅在诊断门槛通过时估计.} \quad (5)$$

眨眼回归的经典思想是利用眼电与 EEG 的传播关系 [5]; 但本题无 EOG, 故只把“大幅、慢、同号”共同脉冲设为稀疏项硬支持, 普通额区共同 ERP 不作硬删除。运动伪影可能与真实脑活动在频带和空间上重叠 [6], 因此其主要部分通过低秩模型和稳健估计处理。

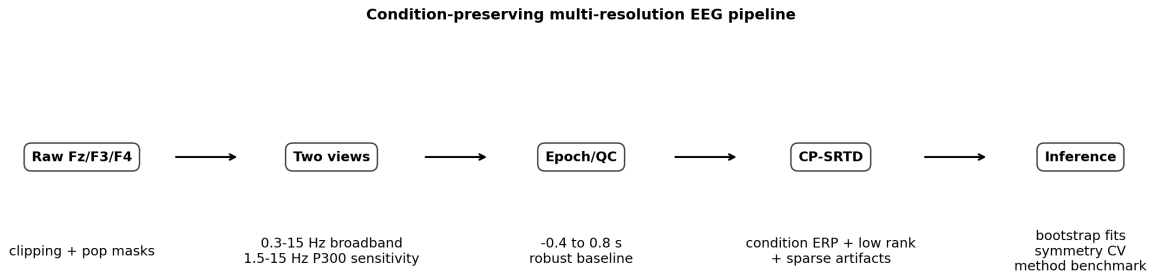


图 3: 条件保持、多分辨率、可审计的分析流程。

5 条件保持的低秩-稀疏张量模型

5.1 为何普通低秩可能失败

试次 $\times$ 通道 $\times$ 时间张量保留了 EEG 的多线性结构, 张量分解在 EEG 中已有广泛应用 [7, 8], 也有用于眨眼伪影分离的先例 [9, 10]。2024 年的 EEG 张量研究进一步表明, 多模态分解可以分离共同与特异神经过程, 但对任务实现方式敏感, 不能脱离任务结构解释分量 [11]。2025 年对运动场景 ASR 的修订也把“避免连带拒绝干净数据”作为关键目标, 并同时使用仿真和真实数据验证 [12]。因此本题不能只追求平滑: 普通模型 $X = L + S$ 会让“左右条件差异”和“伪影共享结构”竞争低秩容量; 当条件差异幅值较小时, 低秩投影可能使左右曲线趋同。

5.2 CP-SRTD 模型

本文提出

$$\boxed{X_i = E_{y_i} + L_i + S_i + \varepsilon_i}, \quad y_i \in \{-1, +1\}. \quad (6)$$

其连续优化原型为

$$\min_{E, L, S} \frac{1}{2} \|W \odot (X - E_y - L - S)\|_F^2 + \lambda_L \sum_{n=1}^3 \omega_n \|L_{(n)}\|_* + \lambda_S \|S\|_1 + \lambda_t \|\Delta_t^2 E\|_F^2, \quad (7)$$

$$\text{s.t. } A^\top L_{(1)} = 0, \quad A = [\mathbf{1}, \mathbf{y}]. \quad (8)$$

代码以 HOSVD 能量截断近似核范数,以软阈值近似 ℓ_1 正则,并交替更新 E, L, S 。关键约束 $A^\top L_{(1)} = 0$ 使低秩试次得分与截距、提示标签正交,因此条件均值不会被低秩干扰项系统吞噬。鲁棒 PCA 的低秩-稀疏分离理论为这种建模提供了基础 [13],但本题的三通道、事件锁定和条件保护约束是竞赛数据特定的改进。

表 3: 自动选择的 Tucker 秩与稀疏支持比例。通道秩固定为全秩 3,以保护 F3/F4 侧化。

数据集	频带	$(r_{trial}, r_{channel}, r_{time})$	稀疏比例
VisualCogA_Task-1	broadband	(7, 3, 16)	11.04%
VisualCogA_Task-1	p300	(10, 3, 28)	9.78%
VisualCogA_Task-2	broadband	(5, 3, 10)	23.54%
VisualCogA_Task-2	p300	(10, 3, 25)	21.94%
VisualCogB_Task-1	broadband	(5, 3, 10)	10.76%
VisualCogB_Task-1	p300	(10, 3, 27)	7.05%
VisualCogB_Task-2	broadband	(3, 3, 10)	20.55%
VisualCogB_Task-2	p300	(10, 3, 25)	17.47%

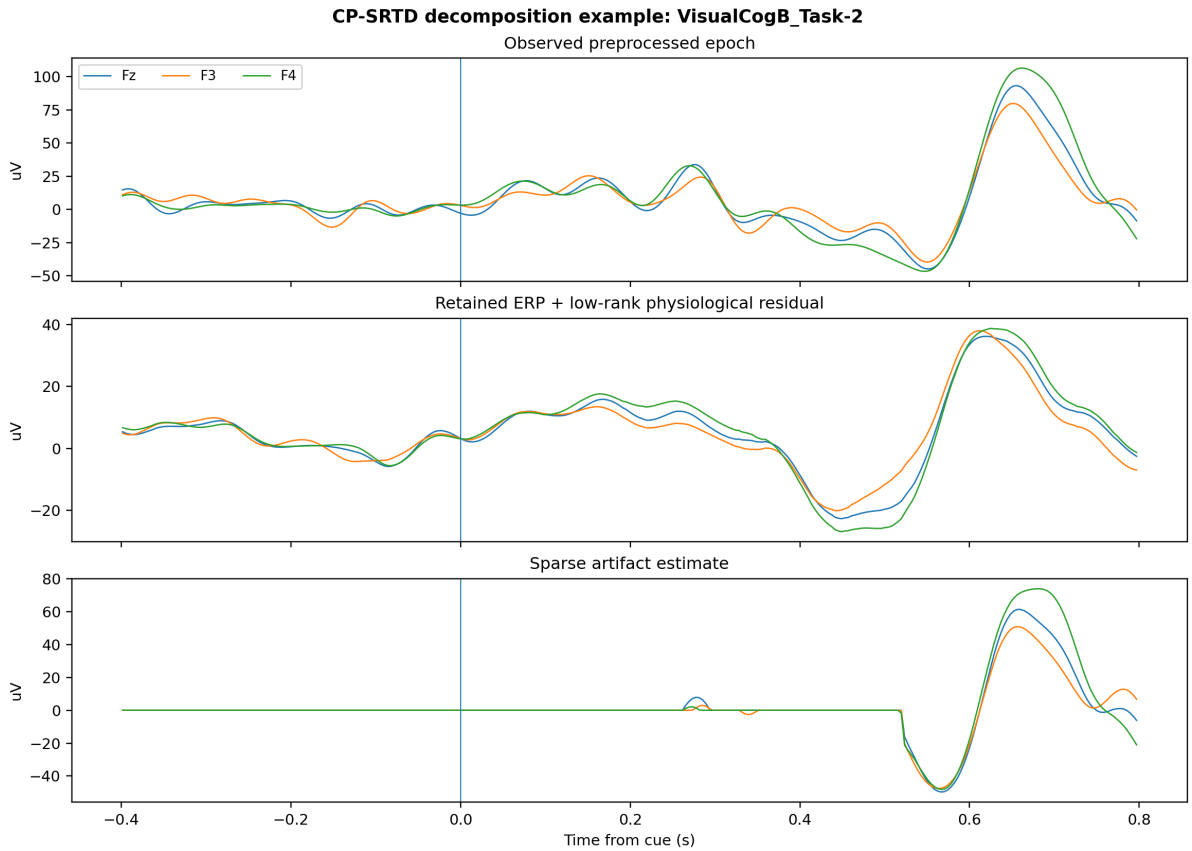


图 4: 一个高稀疏能量试次的观测、保留信号与稀疏伪影分解。

6 F3/F4 左右镜像：从硬假设改为可检验软先验

定义反射矩阵

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mu_R(t) \stackrel{?}{\approx} M\mu_L(t). \quad (9)$$

这个假设有解剖直觉，但不能直接成立。半视野视觉 P300 的研究已发现左右幅值可不对称 [14]；RSVP 研究也报告后部 N2pc 与额区 P300 存在视觉场不均一 [15]。N2pc 本身是约 200–300 ms 的后部对侧注意成分 [16]，而本题只有额区通道，更不能把 F3/F4 当作后部视觉皮层的严格镜像传感器。

镜像候选先验定义为

$$C_M = \frac{\mu_L + M\mu_R}{2}, \quad \tilde{\mu}_L^{(M)} = (1 - \alpha_M)\mu_L + \alpha_M C_M, \quad \tilde{\mu}_R^{(M)} = (1 - \alpha_M)\mu_R + \alpha_M M C_M. \quad (10)$$

为识别“镜像结构”与“任何左右池化都会降低方差”的混淆，加入同位池化负对照

$$C_I = \frac{\mu_L + \mu_R}{2}, \quad \tilde{\mu}_L^{(I)} = (1 - \alpha_I)\mu_L + \alpha_I C_I, \quad \tilde{\mu}_R^{(I)} = (1 - \alpha_I)\mu_R + \alpha_I C_I. \quad (11)$$

两类 $\alpha \in [0, 1]$ 均由相同的分层留出试次预测误差选择。若镜像族只比完全分开估计更好，却不优于同位池化，则收益主要是降方差而不是 F3/F4 交换的生理证据。另定义直接诊断 $\Delta_{direct} = E_I - E_M$ ；其正值才表示严格镜像比“左右同位”更接近。

进一步使用反射群坐标

$$e_1 = Fz, \quad e_2 = \frac{F3 + F4}{\sqrt{2}}, \quad o = \frac{F4 - F3}{\sqrt{2}}. \quad (12)$$

若严格等变，则左右刺激的偶坐标相同、奇坐标符号相反；即使该等式不成立，这组坐标仍可把共同额区模态与左右差异模态分开，适合作为第 2、3 间的特征基。

表 4: 镜像收缩与同位池化负对照。收益均相对完全分开估计；“M-I” > 0 表示同位池化的最优留出 MSE 更低；直接优势 $\Delta_{direct} > 0$ 才支持严格镜像。

数据集	α_M^*	镜像收益	α_I^*	同位收益	最优族	(M-I)/基线	Δ_{direct} [95%]
VisualCogA_Task-1	1.00	1.95%	1.00	2.16%	同位池化	0.21%	-0.046 [-0.078, 0.020]
VisualCogA_Task-2	0.90	2.12%	1.00	2.96%	同位池化	0.83%	-0.115 [-0.146, -0.036]
VisualCogB_Task-1	1.00	2.11%	1.00	2.27%	同位池化	0.16%	-0.029 [-0.075, 0.028]
VisualCogB_Task-2	0.80	1.97%	1.00	2.69%	同位池化	0.72%	-0.090 [-0.123, -0.028]

四组数据中，同位池化均取得更低的点估计留出误差，其中 2/4 组的镜像–同位差异区间完全大于 0；直接波形诊断也有 2/4 组明确更接近“左右同位”，而没有数据集显著支持严格镜像。故本题最稳妥的取舍是：保留偶/奇反射坐标和可收缩候选先验，但不强制左刺激 ($F3, Fz, F4$) 等于右刺激 ($F4, Fz, F3$)。

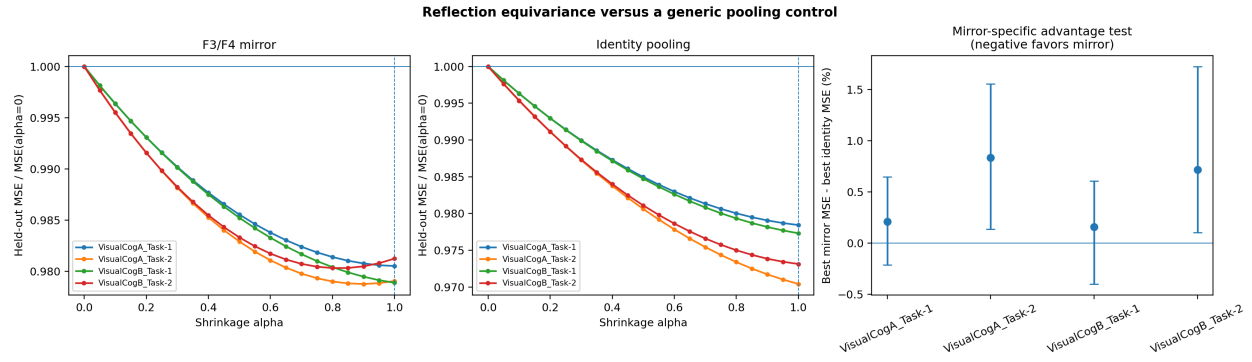


图 5: 镜像与同位池化的留出误差、最佳先验族以及直接镜像诊断。负对照显示，原先约 2% 的镜像收缩收益主要可由普通池化的降方差解释。

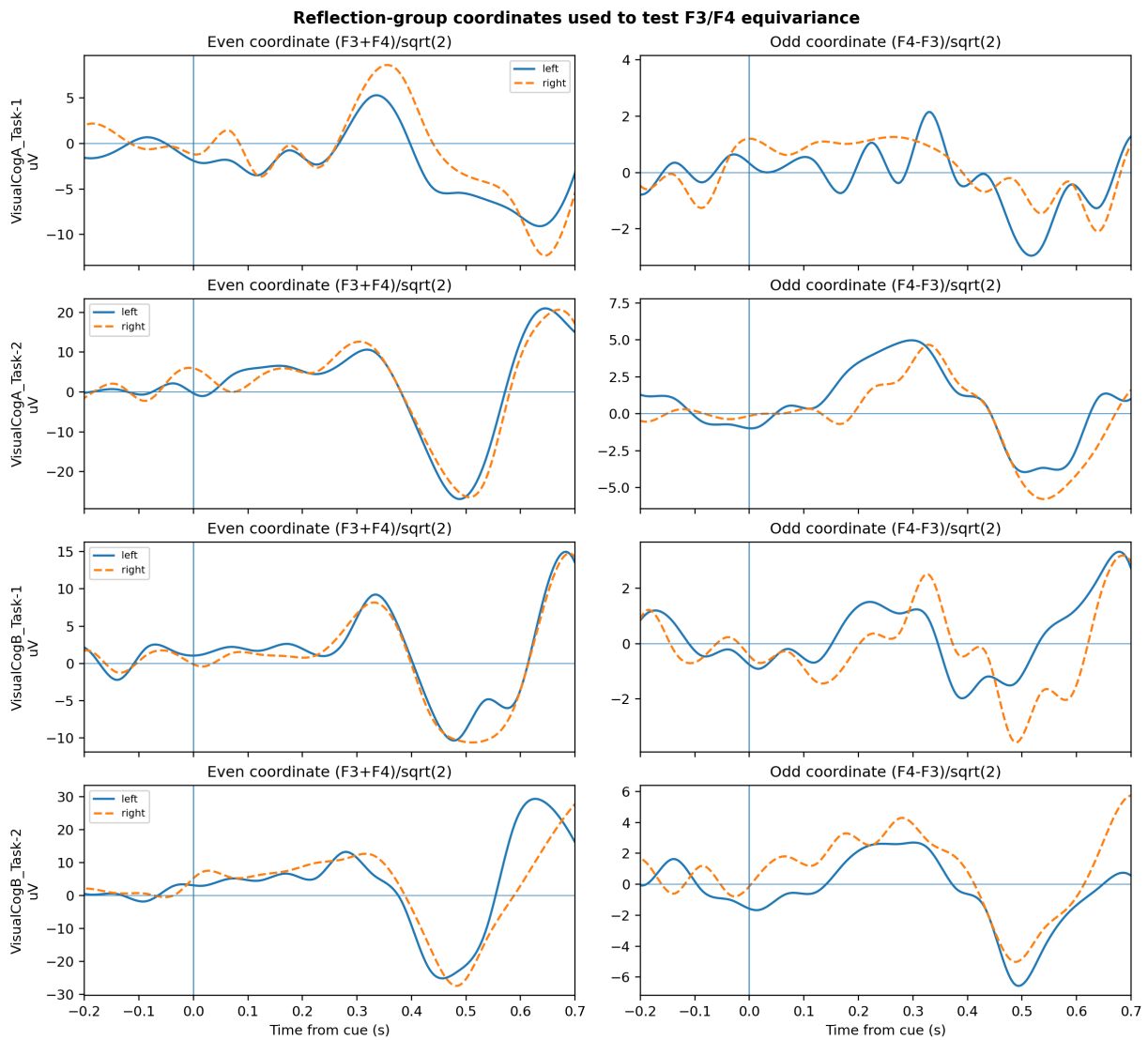


图 6: F3/F4 的偶坐标与奇坐标。严格镜像不成立并不妨碍该坐标系用于分离共同模态与左右差异模态。

7 统计验证与消融设计

7.1 防信息泄漏

最终曲线的置信区间在每个分层 bootstrap 样本中重新拟合完整 CP-SRTD。分半可靠性也在两个半样本内分别拟合，避免“先用全部试次估计公共模板，再把同一个模板放进两半”造成虚高。镜像检验使用逐试次独立鲁棒清理后的数据，不复用 CP-SRTD 的全体条件模板。

7.2 已知真值合成实验

仿真生成包含 N1-like 负波、约 335 ms 正峰、左右奇坐标侧化的真值 ERP，并叠加：低秩运动多项式、共同眨眼脉冲、通道局部指数衰减 pop、弱 ECG、彩色噪声和削顶。这样可直接衡量波形、P300 峰和侧化恢复误差，而不是只比较“输出看起来更平滑”。

表 5: 已知真值仿真中各方法的中位指标。相关越大越好；其余三列越接近 0 越好。

方法	波形相关	RMSE/ μV	P300 峰偏差/ μV	侧化 RMSE/ μV
本文 CP-SRTD	0.874	1.81	0.42	1.09
稳健平均（无低秩）	0.878	1.84	0.53	1.15
逐试次鲁棒（无共享低秩）	0.879	1.84	0.55	1.17
普通联合低秩 + 稀疏	0.809	1.98	-0.18	2.21

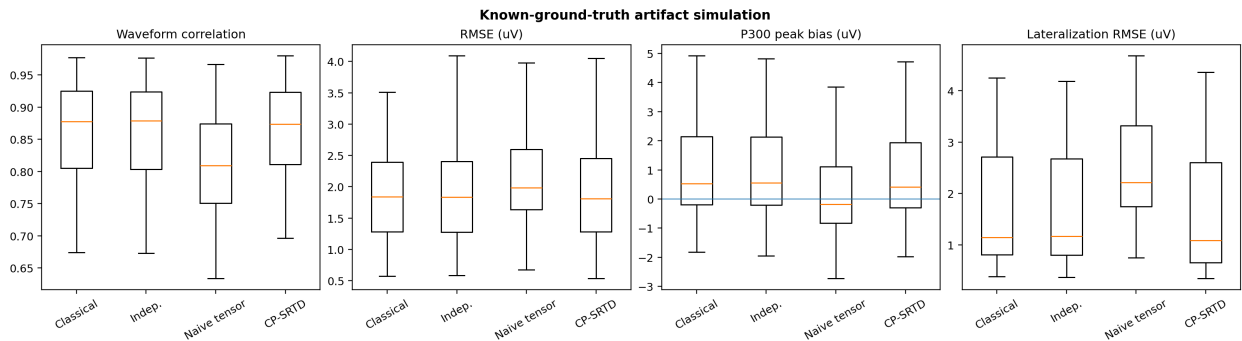


图 7: 24 次已知真值伪影仿真的方法比较。

7.3 随机触发对照

随机触发点避开真实提示和动作各 1 s，并要求窗口内已知无效样本低于 1%。统计量为基线尺度归一化的条件模板能量。

表 6: 随机触发对照。经验 $p = (1 + \#\{T_{null} \geq T_{actual}\})/(B + 1)$ 。

数据集	实际统计量	零分布中位数	零分布 95% 位	经验 p
VisualCogA_Task-1	0.443	0.208	0.273	0.0033
VisualCogA_Task-2	1.182	0.257	0.367	0.0033
VisualCogB_Task-1	0.555	0.215	0.286	0.0033
VisualCogB_Task-2	1.213	0.247	0.350	0.0033

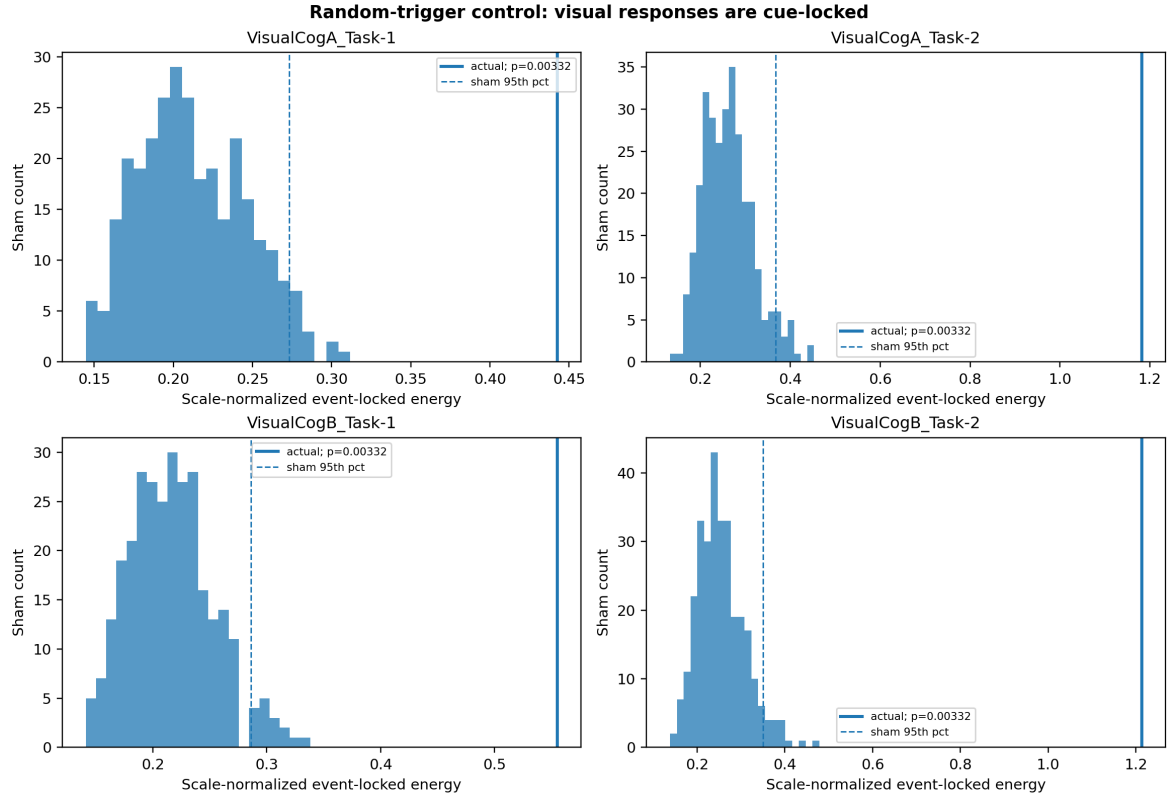


图 8: 真实提示锁定统计量与随机触发零分布。

8 第 1 问结果

8.1 拟合视觉响应曲线

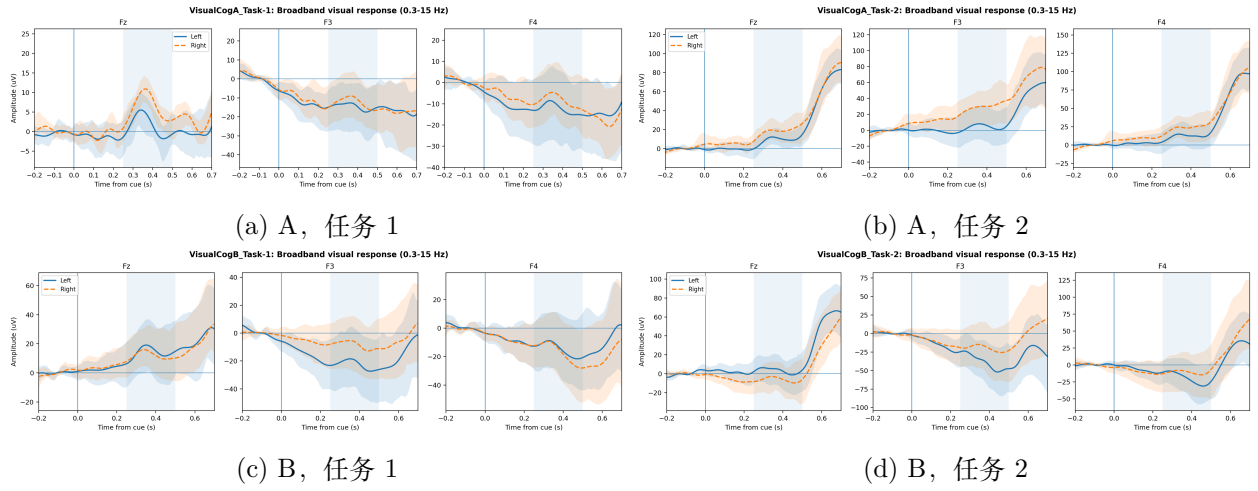


图 9: 0.3–15 Hz 主视觉响应。阴影为重拟合 bootstrap 95% 区间；曲线为 GCV 选择惩罚的三次 B 样条。

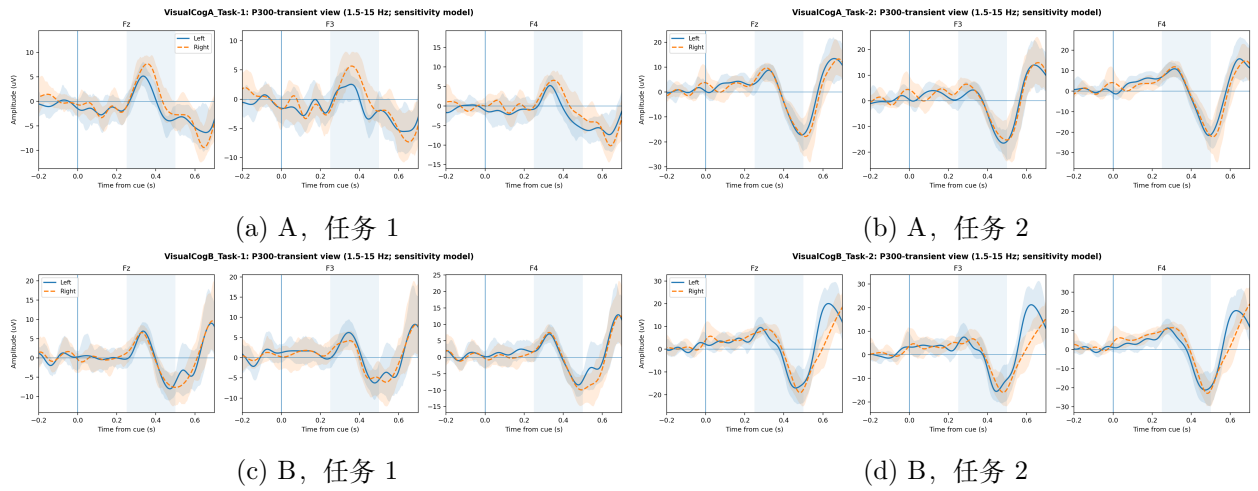


图 10: 1.5–15 Hz P300-compatible 瞬态敏感性视图。该图不能替代宽带结果。

表 7: P300-compatible 视图中三通道平均正峰及时间窗均值。峰值区间由 bootstrap 各次峰值计算。

数据集	提示	平均正峰/ μV [95%]	中位峰时/ms	250–500 ms 均值/ μV
VisualCogA_Task-1	左	4.65 [2.71, 7.15]	332	0.08
VisualCogA_Task-1	右	6.54 [4.63, 9.38]	359	2.35
VisualCogA_Task-2	左	7.32 [4.61, 11.35]	324	-2.66
VisualCogA_Task-2	右	8.97 [6.25, 12.03]	324	-1.61
VisualCogB_Task-1	左	6.68 [4.63, 9.72]	344	0.12
VisualCogB_Task-1	右	6.08 [4.40, 8.51]	336	0.13
VisualCogB_Task-2	左	9.33 [6.68, 14.69]	281	-3.28
VisualCogB_Task-2	右	9.22 [7.03, 12.42]	301	-1.58

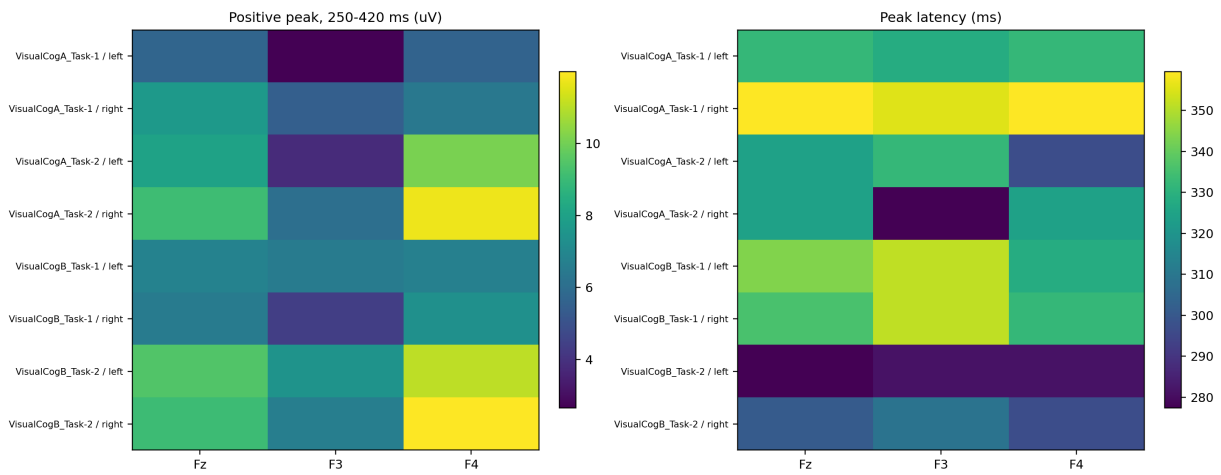


图 11: 各数据集、条件和通道的 P300-compatible 正峰与峰时。

8.2 低秩方案与非低秩方案比较

表 8: 跨四数据集的中位消融指标。分半可靠性越高越好；CI 宽度和极端残差率越低越好。条件对比范数不宜被普通低秩过度压缩。

方法	分半可靠性	95%CI 宽度/ μV	极端残差率	条件对比范数
稳健平均（无低秩）	0.809	6.85	0.00591	29.69
逐试次鲁棒（无共享低秩）	0.813	6.84	0.00591	29.69
普通联合低秩 + 稀疏	0.810	6.59	0.01168	21.54
本文 CP-SRTD	0.781	6.61	0.00772	30.22

表 9: 逐数据集的经典法与 CP-SRTD 防泄漏分半可靠性。

数据集	经典法	CP-SRTD	差值	CP-SRTD CI 宽度/ μV
VisualCogA_Task-1	0.685	0.686	0.002	5.08
VisualCogA_Task-2	0.874	0.879	0.005	7.69
VisualCogB_Task-1	0.745	0.699	-0.046	5.53
VisualCogB_Task-2	0.886	0.863	-0.023	8.50

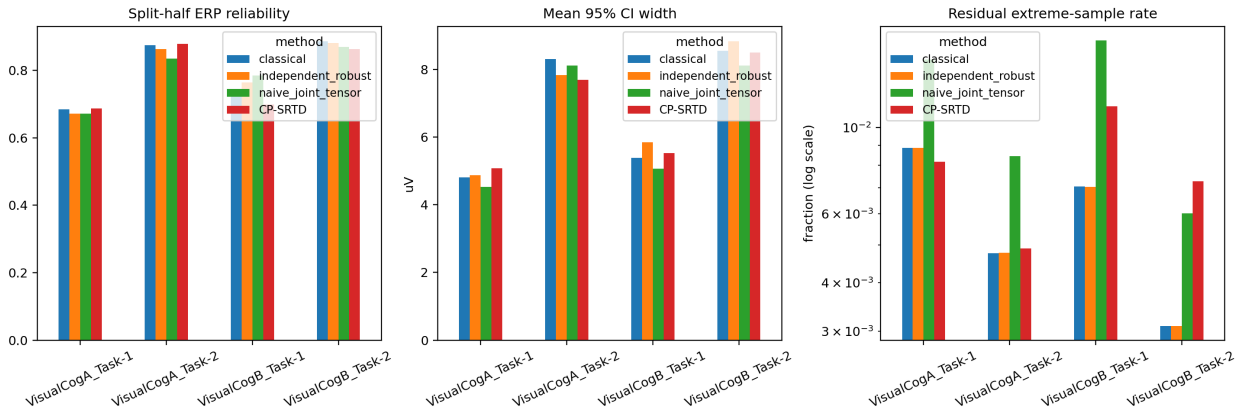


图 12: 真实数据上的方法消融。普通联合低秩的平滑性收益必须与条件对比损失一起判断。

8.3 高通敏感性

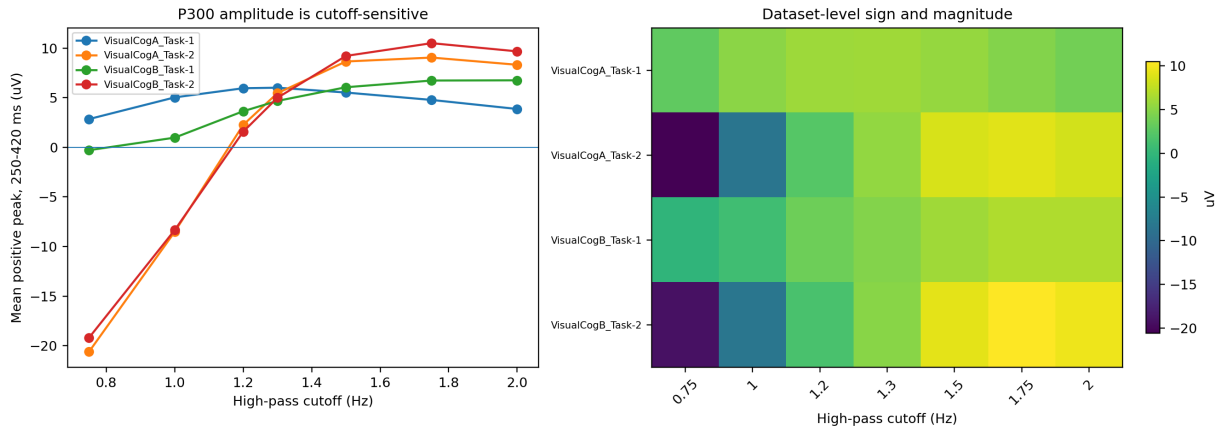


图 13: 0.75–2.0 Hz 高通扫描。若符号或幅值随截止频率剧烈变化，则不应把单一滤波结果解释成稳定生理极性。

本分析中共有 3/4 个数据集的 250–500 ms 均值在扫描范围内发生符号变化。因此最终论文应把 P300 的“正向”定义绑定到明确的参考、基线和滤波设置，并把宽带慢成分与高通瞬态分开报告。

9 模型评价、局限与三问统一思路

9.1 优点

- 条件模板与低秩项分开，且低秩试次得分与提示标签正交，直接针对普通低秩抹平左右差异的问题；
- 伪影先验来源于机制而非单一幅值阈值，且掩码始终保留到张量模型；
- 镜像与同位池化置于同一交叉验证框架，负对照避免把普通降方差误判为生理镜像；
- 真实数据、已知真值仿真、随机触发、滤波敏感性和消融形成多层验证链。

9.2 不可识别性与局限

三额区通道、无 EOG、无头动传感器意味着共同眼动与额区神经共同模态并非唯一可分。低秩也不天然等于神经、稀疏也不天然等于伪影；本文通过条件保护、空间门槛和仿真降低风险，但不声称解剖学唯一源分离。另因每个被试/任务约 100 次提示，左右镜像参数的不确定性可能很宽，最终研究应增加被试、后部通道和眼动记录。

9.3 对第 2、3 问的桥接

第 2 问可把偶/奇坐标作为从视网膜-LGN-皮层到头皮的低维观测基：偶坐标描述双侧共同视觉驱动，奇坐标描述左右差异；但前向模型必须允许视觉半场和注意网络的不对称增益。第 3 问可把 CP-SRTD 的条件模板、低秩试次得分、奇坐标能量和提示后至动作前约 100 ms 的时间演化作为认知状态变量，再连接序贯证据累积或隐状态模型。海马/LGN 只能作为潜在状态的机制解释，不能由三个头皮通道直接识别。

10 结论

低秩-稀疏张量建模在本题中是合理但非自动占优的方向：CP-SRTD 在真实数据防泄漏分半可靠性上仅有 2/4 组超过无共享低秩基线，但在已知真值仿真中把侧化 RMSE 从 1.15 μV 降至 1.09 μV ；普通联合低秩则升至 2.21 μV 。因此应采用“双轨”报告：无共享低秩稳健 ERP 作为保守参照，条件保持张量作为结构化估计，二者一致时才作强结论。

镜像收缩相对完全分开估计有小幅收益，但同位池化在 4/4 组数据中更优，且直接诊断没有一组显著支持严格 F3/F4 交换。因此镜像等变性适合作为偶/奇特征坐标与可检验候选先验，不适合作为硬生理定律。P300-compatible 正峰可以提取，但 3/4 组数据的 250–500 ms 窗均值会随高通截止频率改变符号；最稳妥的竞赛呈现是同时给出 0.3–15 Hz 完整视觉响应、1.5–15 Hz 瞬态敏感性、重拟合置信区间、随机触发对照与滤波扫描。

A 复现说明

完整代码、源数据、NPZ 中间张量、CSV 长表和图像均在同一压缩包中。主命令为：

```
PYTHONPATH=. python -m src.run_all --input data/source --jobs 4 \
  --curve-bootstrap 80 --method-bootstrap 32 --method-splits 16 \
  --synthetic-reps 24 --sham-reps 300
python -m src.generate_report
```

机器 Decon 通道未用于任何分析。

参考文献

- [1] Md. Kafiul Islam, Amir Rastegarnia, and Zhi Yang. Identification and removal of physiological artifacts from electroencephalogram signals: A review. *IEEE Access*, 6:30630–30652, 2018.
- [2] John Polich. Updating p300: An integrative theory of p3a and p3b. *Clinical Neurophysiology*, 118(10):2128–2148, 2007.
- [3] Darren Tanner, Kara Morgan-Short, and Steven J. Luck. How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in erp studies of language and cognition. *Psychophysiology*, 52(8):997–1009, 2015.
- [4] Andreas Widmann, Erich Schröger, and Burkhard Maess. Digital filter design for electrophysiological data: A practical approach. *Journal of Neuroscience Methods*, 250:34–46, 2015.
- [5] Gabriele Gratton, Michael G. H. Coles, and Emanuel Donchin. A new method for off-line removal of ocular artifact. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 55(4):468–484, 1983.
- [6] Joseph T. Gwin, Klaus Gramann, Scott Makeig, and Daniel P. Ferris. Removal of movement artifact from high-density eeg recorded during walking and running. *Journal of Neurophysiology*, 103(6):3526–3534, 2010.
- [7] Tamara G. Kolda and Brett W. Bader. Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3):455–500, 2009.
- [8] Fengyu Cong, Qiu-Hua Lin, Li-Dan Kuang, Xiao-Feng Gong, Piia Astikainen, and Tapani Ristaniemi. Tensor decomposition of eeg signals: A brief review. *Journal of Neuroscience Methods*, 248:59–69, 2015.
- [9] Dimitrios Triantafyllopoulos, Kostas Georgiadis, Kostas Tsiouris, and Dimitrios I. Fotiadis. Eye blink artifact removal in eeg using tensor decomposition. In *Artificial Intelligence Applications and Innovations*, pages 155–164, 2014.
- [10] Sunan Ge, Min Han, and Xiaojun Hong. A fully automatic ocular artifact removal from eeg based on fourth-order tensor method. *Biomedical Engineering Letters*, 4(1):55–63, 2014.
- [11] Negin Gholamipourbarogh, Elena Eggert, Alexander Münchau, Christian Frings, and Christian Beste. Eeg tensor decomposition delineates neurophysiological principles underlying conflict-modulated action restraint and action cancellation. *NeuroImage*, 295:120667, 2024.

- [12] Hyeonseok Kim, Chi-Yuan Chang, Christian Kothe, John Rehner Iversen, and Makoto Miyakoshi. Juggler’s asr: Unpacking the principles of artifact subspace reconstruction for revision toward extreme mobi. *Journal of Neuroscience Methods*, 420:110465, 2025.
- [13] Emmanuel J. Candès, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):1–37, 2011.
- [14] Megumi Suzuki and Minoru Hoshiyama. Difference in p300 response between hemi-field visual stimulation. *Neurological Sciences*, 32(4):603–608, 2011.
- [15] Shangen Zhang, Xiaogang Chen, Yijun Wang, Baolin Liu, and Xiaorong Gao. Visual field inhomogeneous in brain–computer interfaces based on rapid serial visual presentation. *Journal of Neural Engineering*, 19(1):016015, 2022.
- [16] Steven J. Luck and Steven A. Hillyard. Electrophysiological correlates of feature analysis during visual search. *Psychophysiology*, 31(3):291–308, 1994.